主权 AI 跨管辖区数据不出境联邦底座与不可篡改审计账本

① 原始语料本地存
严守各国数据主权
零原始样本跨境传输

② 仅传 FP4 伪梯度
叠加强裁剪与噪声
防梯度反演隐私泄露

③ 全链路合规存证
训练血缘与护栏日志
密码学签名可审计

集中式跨国数据归集（合规红线）vs. 主权 AI 分布式协同训练架构

主权 AI 时代的三大硬约束：
数据主权禁跨境、算力碎片化分布
以及生成内容可追溯与防滥用监管

DiLoCo + 护栏 + 水印三位一体：
数据留本地仅传 350M 压缩伪梯度
推理端内建原位护栏与无损水印

打通“广域网低通信训练—实时安全护栏—生成溯源水印”主权 AI 体系